

Práctica del motor

Índice

1. Objetivo	1
2. Caso último del ejercicio anterior	1
3. Divisor de tensión para el acople de señal	2
4. La práctica completa: identificación y discretización del motor	2
4.1. El montaje	2
4.2. Los datos capturados — y por qué la excitación no fue la mejor	3
4.3. El modelo identificado	3
4.4. El detalle más interesante: lo que hace el cero	4
4.5. Discretización por correspondencia de polos y ceros	4
4.6. Comparación con la función automática	6
4.7. Tres correcciones al informe original	6
5. Ejercicios propuestos	6
5.1. Respuestas	7

Transcripción de las páginas 33 y 34 del cuaderno.

1. Objetivo

Modelar el motor: la entrada es **tensión** y la salida **velocidad**.

- Motor $\rightarrow$ identificación con el toolbox **ident**.
- Medida de velocidad con encoder.

2. Caso último del ejercicio anterior

El cálculo manual que se retoma en la práctica:

$$G(z) = \frac{z - 1.1}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)}$$

(el valor de T quedó sin anotar en el cuaderno)

3. Divisor de tensión para el acople de señal

Para bajar los 9 V a los 5 V del nivel lógico:

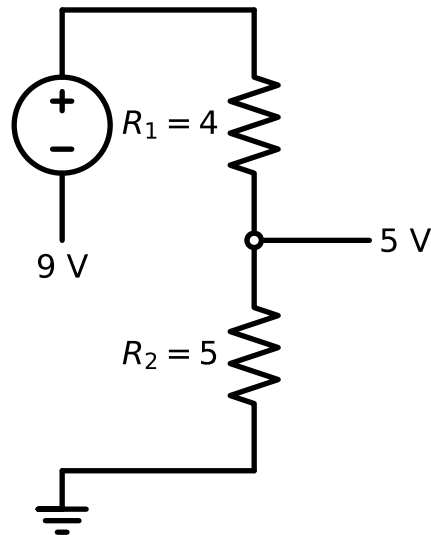


Figura 1: Divisor de tensión

$$5 = 9 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{5}{9} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_2 = 5 \quad R_1 + R_2 = 9 \quad R_1 = 4$$

Escalados anotados al margen:

Relación	$\times 2$		
$R_1 = 4$	800	1.2	20 k
$R_2 = 5$	1000	1.5	25 k

(la cabecera de las dos últimas columnas no quedó anotada)

4. La práctica completa: identificación y discretización del motor

Esta sección reconstruye, con Python, el informe de laboratorio “Identificación y discretización de modelo de un motor DC” (E. Amado Suárez, W. Serrano, M. Gómez — UTS Bucaramanga, octubre de 2018), que es la versión desarrollada de la práctica anotada arriba. El trabajo original se hizo en MATLAB con el toolbox Ident; acá se rehace todo con la librería `control`, se verifica cada número y se señalan tres cosas que en el informe quedaron mal.

4.1. El montaje

Elemento	Qué se usó	Por qué
Adquisición	Arduino Uno R3	tiene el ADC y el temporizador necesarios
Sensor de velocidad	óptico (ranuras)	cuenta pulsos, no necesita ADC
Fuente variable	regulador LM317	permite barrer el voltaje del motor a mano
Acople de la medida	divisor de tensión	el ADC del Arduino llega solo a 5 V, y el motor trabaja hasta 9 V
Muestreo	$T = 1 \text{ s}$	—

El divisor es exactamente el de la sección anterior: $R_1 = 4$, $R_2 = 5$ para llevar 9 V a 5 V. Acá se ve para qué servía.

4.2. Los datos capturados — y por qué la excitación no fue la mejor

Se registraron unos 240 s de voltaje y RPM mientras se giraba el potenciómetro del LM317 a mano: una rampa lenta de subida hasta unos 8.8 V, una bajada, y el ciclo repetido una segunda vez. La mitad de los datos se usó para calcular el modelo y la otra mitad para validarlo (práctica correcta, y vale la pena subrayarla: **validar con datos que el ajuste no vio** es lo que distingue una identificación honesta de un sobreajuste).

Lo que hoy se haría distinto: una rampa lenta hecha a mano excita casi puro contenido de baja frecuencia. El modelo queda bien determinado en DC y mal en la dinámica rápida — y de ahí sale, en buena medida, que el mejor ajuste haya sido del **58 %**. Para identificar dinámica hace falta excitar en el rango de frecuencias donde la planta *se mueve*: escalones repetidos, una secuencia PRBS (pseudoaleatoria binaria), o un barrido de frecuencia. Es la misma idea del ensayo de escalón del capítulo 7, pero llevada en serio.

4.3. El modelo identificado

De los tres candidatos que probó el toolbox, el mejor fue uno de dos polos y un cero con retardo:

$$G(s) = e^{-4.4s} \frac{3898(s + 0.1006)}{s^2 + 0.2564s + 0.1172} \quad \text{ajuste 58 \%}$$

Los otros dos quedaron muy por debajo: un polo con retardo dio 44.46 %, y uno con integrador y retardo apenas 8.48 % — lo que ya dice que el sistema **no** se comporta como un integrador puro.

```
import numpy as np, control as ct

G = ct.tf([3898, 3898*0.1006], [1, 0.2564, 0.1172])
print(ct.dcgain(G))           # 3345.89 RPM/V
p = np.roots([1, 0.2564, 0.1172])
wn, zeta = abs(p[0]), -p[0].real/abs(p[0])
print(wn, zeta)               # 0.3423 rad/s, zeta = 0.3745
```

La ganancia de DC sale **3345.89 RPM/V**, que es el valor k que el informe usa después para ajustar la discretización. Verificado.

4.4. El detalle más interesante: lo que hace el cero

Con $\zeta = 0.3745$, la fórmula del capítulo 6 predice un sobrepaso de

$$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} = 28\%$$

Pero la respuesta real del modelo tiene un sobrepaso del **174 %** — llega a 9166 RPM para estabilizarse en 3346.

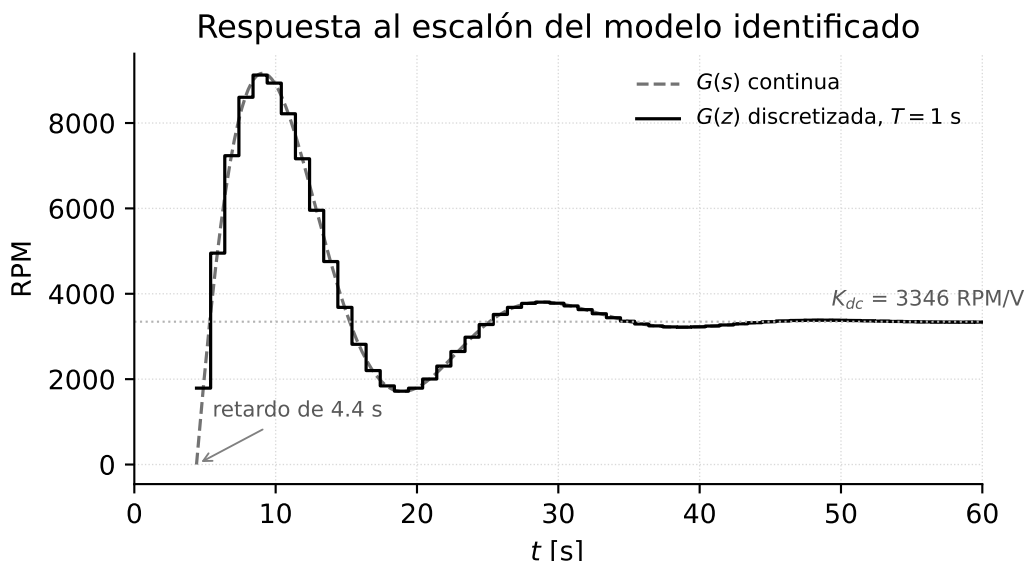


Figura 2: Respuesta del modelo identificado

La diferencia es **el cero**. Está en $s = -0.1006$, y la frecuencia natural del par de polos es $\omega_n = 0.342$: el cero está a $0.29\omega_n$, o sea *más cerca del origen que los polos*. Un cero así de cercano amplifica enormemente el transitorio.

```
G_con = ct.tf([3898, 3898*0.1006], [1, 0.2564, 0.1172])
G_sin = ct.tf([3898*0.1006], [1, 0.2564, 0.1172]) # misma ganancia DC
# pico: 9166 RPM (174%) vs 4287 RPM (28%)
```

La lección: la fórmula $M_p(\zeta)$ del capítulo 6 vale para un segundo orden **sin ceros**. Un cero cerca del origen la invalida por completo — un factor de 6 en este caso. Hay que mirarlo antes de creerle al número.

(Y si el modelo es fiel, dice algo físico: un motor DC solo no tiene ceros ni sobrepasa así. Un cero tan dominante sugiere que lo identificado incluye la dinámica del sensor y del acondicionamiento, no solo el motor.)

4.5. Discretización por correspondencia de polos y ceros

El informe **no** usó `c2d` para el cálculo principal: hizo la discretización a mano por el método de correspondencia de polos y ceros, que es el que corresponde a los capítulos 4 y 11. La regla es la del mapeo $z = e^{sT}$ aplicada a cada raíz:

$$G(z) = \alpha K \frac{(z+1)^{n-m} \prod_j (z - e^{b_j T})}{\prod_i (z - e^{a_i T})}$$

donde a_i son los polos, b_j los ceros, y el factor $(z+1)^{n-m}$ reemplaza a los $n-m$ ceros que $G(s)$ tiene “en el infinito” ($z = -1$ es la imagen de $s = -\infty$, el punto de la frecuencia de Nyquist).

Paso a paso, con $T = 1$ s:

```
T = 1.0
p = np.roots([1, 0.2564, 0.1172])    # polos de G(s)
zp = np.exp(p*T)                     # 0.83573 +- 0.27457j
zz = np.exp(-0.1006*T)               # 0.90429    <- el cero

den = [1, -2*zp[0].real, abs(zp[0])**2] # z^2 - 1.671456 z + 0.773832
num = np.polymul([1, 1], [1, -zz])    # (z+1)(z - 0.9043)

# alpha*K se fija igualando la ganancia de DC: G(z=1) = G(s=0)
kd = ct.dcgain(G) / (np.polyval(num, 1)/np.polyval(den, 1))
print(kd)                             # 1789.56
```

El par complejo se junta en un polinomio real con la identidad de siempre: $(z - z_p)(z - \bar{z}_p) = z^2 - 2 \operatorname{Re}\{z_p\} z + |z_p|^2$.

$$G(z) = z^{-4} \frac{1789.56 (z+1)(z-0.9043)}{z^2 - 1.671456 z + 0.773832}$$

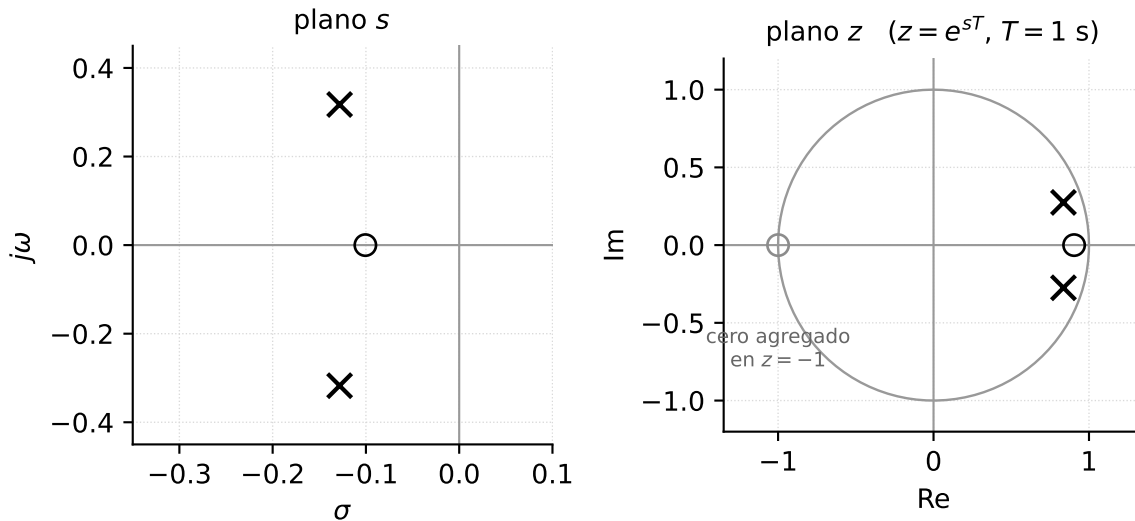


Figura 3: Mapeo de los polos y el cero

El retardo: $e^{-4.4s}$ con $T = 1$ s son 4.4 muestras, y $z^{-4.4}$ no existe — el informe redondea a z^{-4} . Es correcto hacerlo, pero queda **0.4 s de retardo sin modelar**, casi medio periodo de muestreo. Con un T más chico el redondeo dolería menos; es otro argumento a favor de muestrear más rápido que 1 s.

4.6. Comparación con la función automática

```
Gd = ct.sample_system(G, T, method='matched')
# (3579 z - 3237) / (z^2 - 1.671 z + 0.7738),    dcgain = 3345.89
```

Los polos y el cero salen **idénticos** a los calculados a mano. La diferencia está en el numerador: **python-control** **no** agrega el factor $(z + 1)$, mientras que el `c2d(..., 'matched')` de MATLAB sí (en el informe dio $1768.5(z + 1)(z - 0.9042)$). Son dos variantes legítimas del mismo método:

Variante	Ceros agregados	Efecto
MATLAB <code>c2d matched</code>	$(z + 1)^{n-m}$	grado relativo 0: la salida responde en la misma muestra
<code>python-control matched</code>	$(z + 1)^{n-m-1}$	grado relativo 1: deja un periodo de retardo , más realista para un lazo con computador

Las dos tienen la misma ganancia de DC (3345.89) y respuestas al escalón que difieren menos del 1 % en el pico (9124 contra 9186). No hay una “correcta”: hay que saber cuál usa la herramienta, porque cambia si el modelo tiene o no transmisión directa.

4.7. Tres correcciones al informe original

1. **La ganancia k_d está mal.** El informe da $k_d = 1797.06$; el valor que iguala la ganancia de DC es **1789.56**. Se verificó de dos formas —con los polos exactos y con los valores redondeados que el propio informe imprime— y las dos dan 1789.5. Es un error del 0.42 %: chico, pero es el tipo de cosa que se arrastra.
2. **El pie de la figura dice “Respuesta al impulso”** y la gráfica es claramente una **respuesta al escalón** (el propio título de MATLAB dice *Step Response*, y la curva se estabiliza en la ganancia de DC, no en cero).
3. **Las RPM no cierran.** Los datos llegan a 70 000 RPM y la ganancia de DC implica unas 29 000 RPM a 8.8 V. Ningún motor DC de laboratorio gira a esa velocidad. Lo más probable es que el disco del sensor óptico tenga varias ranuras por vuelta y no se haya dividido por ese número — un error de **escala**, no de dinámica, que no afecta polos ni ceros pero sí invalida todas las unidades. Es la clase de detalle que hay que revisar antes de dar por buena una identificación.

5. Ejercicios propuestos

5.1 Con el modelo identificado, calcular la velocidad en estado estable para 5 V. Comparar contra lo que se ve en la gráfica de datos capturados a ese voltaje y comentar.

5.2 Repetir la discretización por correspondencia de polos y ceros con $T = 0.2$ s. (a) ¿Dónde caen los polos en z ? (b) ¿Cuántas muestras de retardo son ahora los 4.4 s, y cuánto queda sin modelar al redondear? (c) ¿Por qué los polos se acercan a $z = 1$ al bajar T ?

5.3 Comparar los tres métodos de discretización sobre esta planta: correspondencia de polos y ceros, ZOH (`method='zoh'`) y bilineal (`method='bilinear'`), con $T = 1$ s. Graficar las tres respuestas al escalón superpuestas y decir cuál se parece más a la continua.

8.4 Diseñar el divisor de tensión para medir hasta **12 V** con un ADC de 3.3 V. (a) Dar una pareja R_1, R_2 con valores comerciales. (b) ¿Cuánto vale la resolución de la medida de voltaje con un ADC de 10 bits?

8.5 (*conceptual*) El ajuste del modelo fue del 58 %. Proponer tres cambios concretos al experimento que mejorarían ese número, y justificar cada uno.

5.1. Respuestas

8.1 $\omega_{ss} = 3345.89 \times 5 = 16\,729$ RPM. En los datos, a 5 V se ven del orden de 10 000 RPM — no coincide, y es coherente con el problema de escala del punto 3 de arriba y con que el sistema **nunca estuvo en estado estable** durante la captura (el voltaje se movía todo el tiempo).

8.2 (a) $z = e^{pT}$ con $T = 0.2$: $|z| = e^{-0.1282 \times 0.2} = 0.9747$ y ángulo $0.3174 \times 0.2 = 0.0635$ rad $\Rightarrow z = 0.9727 \pm 0.0619j$. (b) $4.4/0.2 = 22$ muestras **exactas** — no queda nada sin modelar, que es la ventaja del T chico. (c) Porque $z = e^{sT}$ y cuando $T \rightarrow 0$, $e^{sT} \rightarrow 1$: todo el plano s se comprime alrededor de $z = 1$. Es el fenómeno del capítulo 11 — con T muy chico los polos quedan tan juntos que la aritmética de punto fijo del micro empieza a sufrir.

8.3 Los tres dan **exactamente** la misma ganancia de DC (3345.89, por construcción: los tres métodos la preservan). Correspondencia de polos y ceros y ZOH dan además **los mismos polos**, $0.8357 \pm 0.2746j$ —lógico, porque los dos mapean con $z = e^{sT}$ —; la bilineal los corre un poco, a $0.8386 \pm 0.2742j$, que es el *warping* de frecuencia del capítulo 11. Las diferencias reales están en los ceros, y por lo tanto en el transitorio. ZOH es la referencia física, porque es lo que hace un retenedor real a la salida del computador.

8.4 (a) Hace falta $R_2/(R_1 + R_2) = 3.3/12 = 0.275$. Con $R_1 = 27\text{ k}\Omega$ y $R_2 = 10\text{ k}\Omega$: $10/37 = 0.270 \rightarrow 3.24\text{ V}$ a fondo de escala. Sirve, y deja un pequeño margen de seguridad. (b) $\Delta = 3.3/1024 = 3.22\text{ mV}$ en el ADC, que referidos a la entrada son $3.22/0.270 = 11.9\text{ mV}$ de resolución sobre los 12 V.

8.5 Tres cambios, en orden de impacto: **(i)** excitar con escalones o una señal PRBS en vez de una rampa manual, para meter contenido de alta frecuencia donde vive la dinámica; **(ii)** bajar el periodo de muestreo de 1 s a algo del orden de 100 ms: la constante de tiempo dominante es $1/0.1282 = 7.8$ s, así que $T = 1$ s es apenas $\tau/7.8$ —por debajo de la regla de $\tau/10$ del capítulo 15— y además hace que el retardo de 4.4 s no caiga en un número entero de muestras; **(iii)** arreglar la escala de RPM (dividir por el número de ranuras del disco) y verificar el divisor de tensión con un multímetro, para que las unidades y la ganancia sean creíbles.